DOCUMENT PROVISOIRE — DIFFUSION RESTREINTE

Précaution documentaire : cette mention n'est pas une classification officielle. La classification et les destinataires restent à valider par l'autorité compétente. Ne pas diffuser.

MATRIX — G0, RÉVISION 2

Référentiel fonctionnel et de gouvernance

Responsables métier, commandement, décideurs

Maquette pilote (jalon V1) : seul le chapitre « Maintenance » est rédigé ; le reste du document sera rédigé après validation du PO.

Référence documentaire	**MTX-G0-R2**
Série	**Matrix — G0, révision 2**
Édition	**13/11/2026**
État documentaire	**projet en cours de refonte — maquette pilote V1, non validé**
État décrit	**EB-2026-11-11**

🟢 Fonctionnement actuel vérifié · 🔵 Cible validée par le PO, non nécessairement développée · 🟣 Proposition non arbitrée · ◯ Élément non vérifié

Sommaire

1 Maintenance, anomalies et tickets correctifs 3

1.1 À quoi sert ce module 3

1.2 Qui fait quoi 3

1.3 Les écrans 4

1.4 Les règles de fonctionnement 4

1.5 Liens avec les autres modules 6

1.6 Ce qui existe et ce qui est prévu 7

1.7 Limites et écarts documentés 8

1.8 Vérifications effectuées 9

PARTIE · MODULES

1 Maintenance, anomalies et tickets correctifs

Public : responsables métier, commandement · **Module :** maintenance, anomalies, tickets · **Écran de référence :** GU §1 · **Étiquettes :** 🟢 actuel vérifié · 🔵 cible validée · 🟣 proposition · ◯ non vérifié

1.1 À quoi sert ce module

Il répond à trois questions de la vie à bord : **que dois-je contrôler ou entretenir, et quand ?** (maintenance planifiée) ; **j'ai vu quelque chose d'anormal** (anomalie) ; **un équipement est en panne, il faut le réparer et le remettre en service** (ticket correctif).

Objet	Question à laquelle il répond	Qui l'ouvre
Maintenance planifiée (« occurrence »)	Que dois-je contrôler ou entretenir, et quand ?	Matrix, automatiquement, depuis le plan ou la fiche
Anomalie	J'ai vu quelque chose d'anormal (fuite, issue encombrée…), avec ou sans équipement identifié	Tout marin
Ticket correctif	Un équipement précis est en panne ou dégradé : le réparer et le remettre en service	Un chef (conversion d'une anomalie, ou à la main) ; **automatiquement** si un contrôle de matériel mobile est non conforme

1.2 Qui fait quoi

Les seuils ci-dessous sont les **valeurs par défaut** ; chaque bâtiment peut les régler (voir le référentiel des rôles). L'équipage à terre est en lecture seule.

Action	Qui	Borne
Voir les échéances	Tout marin de son périmètre ; ses propres assignations en priorité	Périmètre, équipage
Exécuter une maintenance	Le marin assigné ; un **chef de section ou plus** pour une maintenance qui n'est pas la sienne ; tout marin peut **s'assigner** lui-même (hors équipage à terre)	Périmètre
Corriger un compte rendu terminé	**Chef de secteur ou plus**, avec motif ; ni l'exécutant, ni le chef de section	Périmètre
Signaler une anomalie	Tout marin	—
Prendre en compte, traiter, convertir une anomalie	**Chef de section ou plus**	Périmètre ; état-major : services de sa fonction
Faire avancer un ticket	**Chef de section ou plus**	Périmètre
Confirmer une remise en service	Celui qui fait avancer le ticket, avec confirmation explicite	—

Un **acteur à terre** peut commenter un ticket bloqué mais ne le fait pas avancer.

1.3 Les écrans

Le parcours du marin et celui du chef, avec captures, sont décrits dans le guide utilisateur : GU §1. Trois écrans à retenir : la **liste des maintenances** (compteurs « à traiter », filtres), la **fiche d'exécution guidée** (contrôles, consignes de sécurité, progression), et la **fiche d'une anomalie ou d'un ticket** (état, historique, fil de discussion).

1.4 Les règles de fonctionnement

1.4.1 Du plan à la réalisation

Étape	Ce qui se passe
1. Le plan dit quand	Un plan de maintenance (par type de matériel) ou une tâche d'entretien d'installation définit la périodicité ; la **fiche validée** dit comment. Quand une fiche de la flotte s'applique, **la fiche de la catégorie la plus proche fait foi**.
2. Matrix génère les échéances	Chaque jour, Matrix crée les échéances des **90 prochains jours** (matériel et installations). Une échéance de matériel porte plan et matériel ; une échéance d'installation ne porte que la tâche d'entretien.
3. L'échéance est assignée	À un ou plusieurs marins, avec une **priorité de 1 à 5** (5 = la plus critique) qui trie la liste « À faire ».
4. Le retard est calculé	Une échéance « planifiée » ou « assignée » dont la date est dépassée passe **En retard**.
5. Le marin exécute	Puis la clôture met à jour l'état, les relevés de l'installation et l'historique.

1.4.2 Exécuter une maintenance et la clôturer

Le marin ouvre l'échéance (depuis « À faire », depuis la fiche de l'équipement ou en scannant son QR code), lit la **préparation** et les consignes de sécurité, renseigne les contrôles **ligne par ligne** (résultat, mesure, remarque), puis clôture avec un verdict, des photos et une note. Pour du matériel mobile, une **tournée** permet de contrôler plusieurs équipements dans un seul tableau. À la clôture, une trace est ajoutée dans la discussion de l'occurrence et les chefs de secteur sont notifiés.

Verdict	État de l'échéance	Suites
Conforme	**Terminée**	Compte rendu archivé
Non conforme	**En validation**	**Matériel mobile** : un ticket correctif est créé automatiquement (gravité 3 par défaut, une seule fois par échéance) et les chefs sont alertés. **Installation** : aucun ticket automatique ; le marin peut signaler une anomalie depuis le compte rendu

- **Installation critique** 🟢 : la **clôture** (pas l'enregistrement en cours de route) exige, pour un verdict autre que « non conforme », une **confirmation explicite** (texte affiché ; une tentative sans confirmation est refusée et tracée). La personne qui clôture est enregistrée comme valideur ; aucune seconde signature n'est demandée.
- **Correction après coup** 🟢 : un compte rendu terminé peut être corrigé ; la **saisie d'origine est conservée**, la modification est enregistrée avec son auteur et son motif. Si deux personnes enregistrent en même temps, la seconde reçoit un message de conflit : rien n'est écrasé en silence.

1.4.3 Le cycle de vie d'une échéance

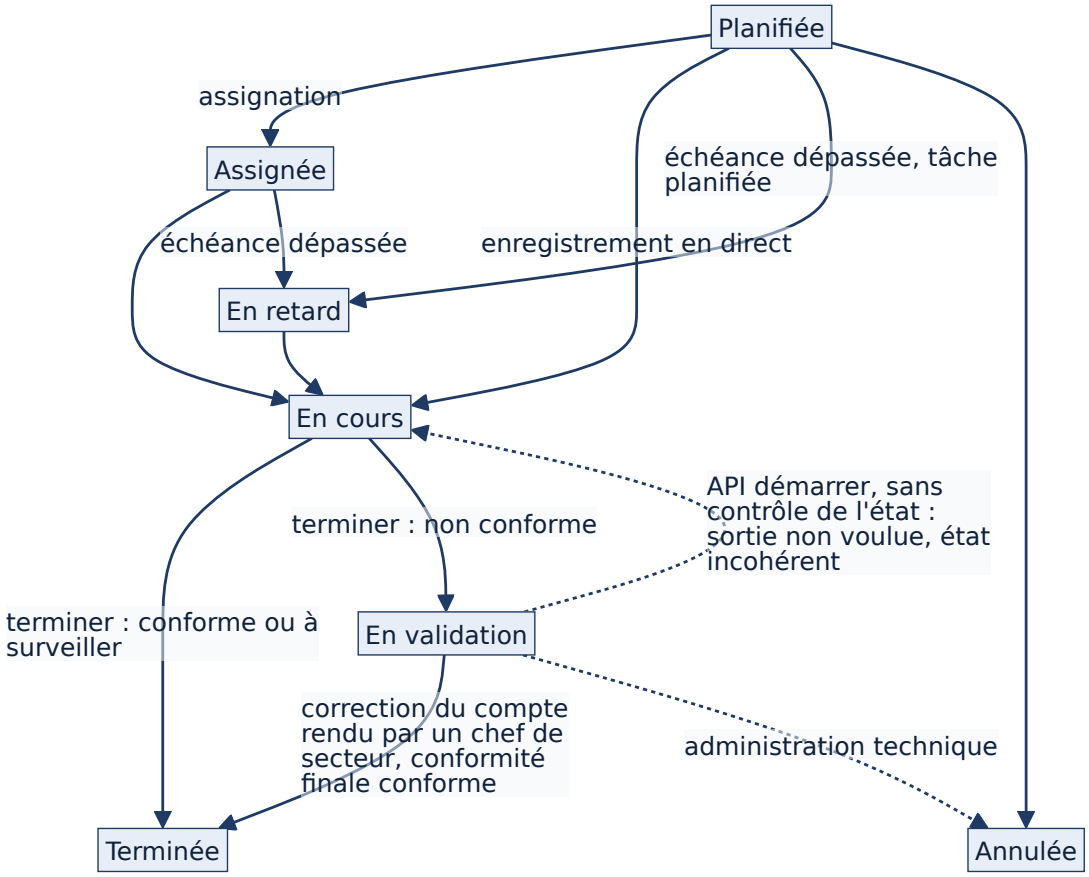


Schéma S25 — États d'une échéance de maintenance

États : **Planifiée → Assignée → En cours → Terminée** ; **En retard** (calculé) ; **En validation** (verdict non conforme) ; **Annulée**. Chaque changement est journalisé (ancien et nouvel état, auteur) et, pour les installations critiques, audité. Les trois flèches en pointillés partant de « En validation » sont décrites plus bas (écart A20).

1.4.4 L'anomalie

Un marin signale une anomalie en quelques clics : titre, description, **gravité de 1 à 5**, photo, lieu, et **facultativement un équipement** (installation ou matériel, jamais les deux). Le périmètre est déduit de l'équipement, sinon du profil du déclarant. États : **Signalée → Prise en compte → Traitée → Clôturée**. La **conversion en ticket** garde un lien dans les deux sens. Le signalement est notifié aux chefs du périmètre.

1.4.5 Le ticket correctif

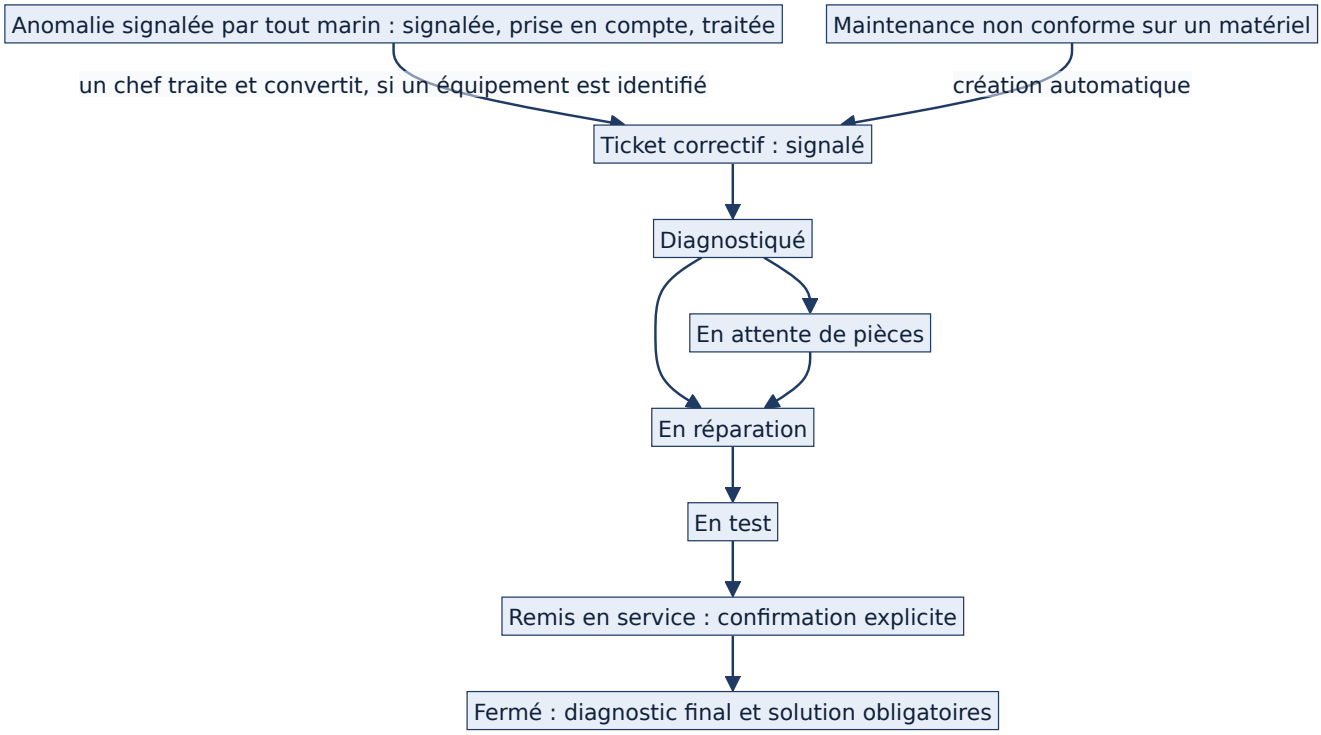


Schéma S26 — De l'anomalie au ticket, du ticket à la remise en service

Un ticket vise **un matériel ou une installation**, jamais les deux ; il peut mobiliser plusieurs marins et porte une gravité de 1 à 5. États : Signalé → Diagnostiqué → (En attente de pièces) → Planifié → En réparation → En test → **Remis en service** → **Fermé** ; plus Bloqué et Annulé. Deux garde-fous :

1. **Remise en service** : confirmation explicite obligatoire ; sans elle, rien n'est enregistré et le refus est tracé.
2. **Clôture** : le **retour d'expérience** (diagnostic final et solution appliquée) est obligatoire ; un ticket fermé porte donc toujours un REX, retrouvable ensuite depuis la fiche de l'équipement.

1.4.6 Détection de dérive et alertes

Les relevés des installations alimentent une détection de dérive par régression linéaire simple : Matrix estime le délai avant franchissement du seuil et prévient les chefs concernés. Les maintenances en retard, les tickets ouverts et les validations en attente sont comptés à l'accueil ; chaque chiffre mène au dossier filtré.

1.5 Liens avec les autres modules

Module	Lien
Matériel et installations	Fiches, relevés, caractère critique, plan du navire
Logistique	Pièces consommées, demandes de pièces, stock
Tâches	Une tâche peut être rattachée à un objet ; création depuis une anomalie ◯ non vérifiée

Module	Lien
Discussions	Chaque échéance, ticket et anomalie a son fil
Notifications	Retards, alertes de dérive, tickets, validations
Préparation à l'appareillage	Tickets bloquants et installations critiques
Accueil	« À faire », indicateurs, supervision

Cas particuliers : en **double équipage**, listes et compteurs sont bornés à l'équipage ; le module « **rondes** » est retiré de l'interface (aucune fonction de ronde n'est disponible) ; un **module désactivé** disparaît du menu et ses pages sont refusées, mais l'accueil et le calendrier continuent d'afficher les maintenances (écart A25).

1.6 Ce qui existe et ce qui est prévu

Sujet	État
Génération des échéances, retards, exécution guidée, compte rendu, correction motivée	🟢 Disponible
Ticket automatique pour un matériel mobile non conforme	🟢 Disponible
Ticket automatique pour une **installation** non conforme, avec garde-fous (ne clôture jamais une anomalie, n'autorise jamais une remise en service)	🟣 **Proposition** à valider par le PO (D1) ; non développé
Périodicités nommées (hebdomadaire à quinquennale), échéance calculée depuis la réalisation effective. *Aujourd'hui : un intervalle en jours (90 par défaut) ; l'échéance suivante prolonge la grille déjà planifiée*	🔵 Cible validée, non développée
Remarques d'outillage et d'instruction visibles du chef de secteur, sans modification automatique de la fiche	🔵 Cible validée, non développée
Durée indicative actualisée, historique des estimations. *Aujourd'hui : une durée estimée saisie, jamais recalculée*	🔵 Cible validée, non développée
Configuration réelle, potentiels, composants	🔵 Orientation, non développée

Décisions du PO qui changent ce que vous pouvez attendre de ce module (état dans l'état B ; « partielle » = en partie réalisée) :

Décision	Règle validée par le PO	État dans l'état B
`DEC-PER-01`	Les tâches périodiques sont générées à partir des fiches de maintenance et des matériels concernés.	partielle (L19)
`DEC-PER-02`	Périodicités : hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle, biennale, quinquennale.	non développée (L19)
`DEC-PER-03`	Prochaine échéance calculée depuis la réalisation effective, sauf calendrier fixe réglementaire ou technique.	non développée (L19)
`DEC-PER-04`	Les historiques sont conservés, retards compris.	réalisée (L19)
`DEC-OUT-03`	La liste d'outillage n'est jamais modifiée automatiquement.	non développée (L26)

Décision	Règle validée par le PO	État dans l'état B
DEC-DUR-01	Matrix actualise automatiquement la durée indicative des maintenances à partir des temps réellement constatés.	non développée (L20)

> **Registre central.** Les autres décisions de ce module (outillage, durée, anomalies et interventions : 15 entrées) et l'état de chacune sont dans le registre des écarts et décisions, RE §7. Rien n'y est un engagement de date : « non développée » signifie seulement que le lot correspondant n'est pas livré dans l'état B.

1.7 Limites et écarts documentés

> **Ces constats sont documentés, pas arbitrés.** Ils ne modifient ni le logiciel ni une décision du PO.

Sortie de l'état « En validation » (écart A20). 🟢 *Vérifié par test et dans le navigateur le 12/11/2026 (données fictives).* Il n'existe **aucune action de validation dédiée**. Trois chemins font pourtant changer l'état : (1) **la correction du compte rendu par un chef de secteur ou plus** (motif obligatoire) : si la conformité finale n'est plus « non conforme », l'échéance passe **Terminée** ; (2) **une commande technique de l'interface de programmation** (« démarrer »), appelable par un marin assigné, qui écrit « En cours » sans contrôler l'état de départ et laisse un état **incohérent** ; (3) **l'administration technique**. Aucune annulation manuelle n'existe ; clôturer le ticket lié ne change pas l'échéance.

Risque de blocage. Une échéance « En validation » n'est **jamais comptée en retard** et **aucune notification ne la vise** : elle peut rester indéfiniment dans cet état, visible mais sans échéance, ancienneté ni escalade. Pour une **installation**, aucun ticket n'est créé et **la génération de l'échéance suivante est suspendue** tant que l'échéance reste « En validation » : l'entretien récurrent s'arrête jusqu'à la correction du compte rendu. La règle de sortie reste **à décider par le PO** (proposition D2). Aucune règle nouvelle n'est proposée ici.

Identifiant	Sujet	Profils concernés	Statut
A20	Échéance « En validation » : règle de sortie	exécutants ; chefs de secteur ; responsables des installations	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)
A25	Modules désactivés encore actifs par certains chemins	administrateurs d'unité ; commandants ; intégrateurs	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)
D1	Ticket de suivi pour une installation déclarée non conforme, comme pour le matériel mobile	—	🟣 à valider par le PO — pas une décision
D2	Règle de sortie de l'état « En validation » et alerte de retard associée (A20)	—	🟣 à valider par le PO — pas une décision
NE-01	Bouton « Exécuter » affiché sans droit d'exécution	marins ; chefs de section	documenté, non arbitré (pas une autorisation de modifier le logiciel)

> **Registre central.** Les autres écarts qui touchent ce module (périodicités et remarques d'outillage : A21 ; lignes de tickets cliquables à la souris seulement : NE-02) sont dans RE §2 et RE §3. Chaque entrée du registre donne le constat, la preuve, les profils concernés et la date de dernière vérification.

Le bouton **« Exécuter »** (NE-01) apparaît dans la liste pour des échéances que l'utilisateur ne peut pas exécuter : le serveur refuse ensuite l'ouverture.

1.8 Vérifications effectuées

Point	Méthode	Date
Exécution, clôture, correction réservée au chef de secteur, états de l'échéance	Navigateur, instance de démonstration, comptes fictifs	12/11/2026
Sorties de « En validation » (A20), modules désactivés (A25)	Tests exécutés sur une copie isolée de l'état B	12/11/2026
Ticket automatique, seuils par défaut, génération sur 90 jours	Lecture du code de l'état B	12/11/2026
Envois de notifications (appareil, courriel)	◯ Non rejoués : seules leurs conditions de déclenchement sont décrites	—
Écrans de tournée et de ticket complet	◯ Non rejoués en totalité dans le navigateur	—